Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster A2**
Datum: **26.10.2026**

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A2

DATUM
26.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12 °C · BIVALENZPUNKT –7 °C

Objekt / Gebäude

Wohnfläche	150 m²
Wohneinheiten	1
Personen	4 (Warmwasser)
Gebäudehülle	Bauteile · 1995–2001
Fenster	2-fach, modern (Wärmeschutz)
Wand	Massiv, 24–36 cm, Teildämmung
Dach	gut gedämmt (aktueller Standard)
Spez. Heizlast	55 W/m²

Heizlast-Abschätzung

Gasverbrauchsansatz	9,6 kW
Gebäudeansatz	8,3 kW (Bauteile ≈ 55 W/m²)
Abweichung	15 % → Gebäude 50 %
Warmwasser	0,8 kW
Heizlast	**9,7 kW**

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Gas
Gasverbrauch	18 000 kWh/a
Kesseltyp	Brennwert (96 %)
Heizflächen	Fußbodenheizung
Verteiler	2 Stück · 11 Kreise
Kühlung	3 Räume, Blossom-ic
Vorlauf	35 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser, Heizung + WW
Speicher	WMS 300/120
Anschlüsse	Abwasser nein · Zirkulation ja
Solarthermie	vorhanden, wird demontiert
Photovoltaik	geplant
Auslegung	Heizstab bis 15 %

Weishaupt Aeroblock WAB 11 (Ausweichlösung, Standard Weishaupt Evoblock WEB 7/10)

Ausweichlösung

Modulation 1,6–11,0 kW · 230 V · Luft/Wasser · Nennwärmeleistung A–7/W35 6,9 kW

HEIZLAST
9,7 kW
inkl. 0,8 kW Warmwasser

WP-LEISTUNG A–7/W35
≈ 6,9 kW
Deckung 87 % · Last 7,9 kW

HEIZSTAB BEI –12 °C
≈ 3,3 kW
WP-Leistung ≈ 6,5 kW

knapp — Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig.

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Leerer Kanister für Solarflüssigkeit

Zum Auffangen der Solarflüssigkeit beim Rückbau der Solarthermie-Anlage. Der Kanister verbleibt beim Kunden.

erforderlich

WMS 300/120 · Modularspeicher

300 l Trinkwasser / 120 l Puffer in einer Einheit, platzsparend bei beengtem Technikraum.

erforderlich

Hebeanlage für Ablauf Sicherheitsgruppe

Kein Abwasseranschluss mit Gefälle am Aufstellort; der Ablauf der Sicherheitsgruppe muss gehoben werden, freier Auslauf nach DIN EN 1717 bleibt erhalten.

erforderlich

Zirkulationspumpe mit Zeit-/Temperatursteuerung

Zirkulationsleitung vorhanden. Bedarfsgeführte Steuerung; Dauerzirkulation senkt die Jahresarbeitszahl deutlich.

erforderlich

Zusätzliche Heizkreisverteiler (1 über Standard)

Insgesamt 2 Verteiler mit 11 Kreisen; Anbindeleitungen je Etage einkalkulieren.

erforderlich

Taupunktfühler / Kondensatüberwachung

Verhindert Kondensatbildung im Kühlbetrieb; schaltet die Kühlung ab, bevor der Taupunkt unterschritten wird. Pflicht bei aktiver Flächenkühlung.

erforderlich

Diffusionsdichte Dämmung der kälteführenden Leitungen

Alle Vor- und Rücklaufleitungen im Kühlbetrieb diffusionsdicht dämmen, um Tauwasser und Bauschäden zu vermeiden.

erforderlich

Blossom-ic Raumregler (3 Räume)

Raumregler für den Kühlbetrieb; übernehmen zugleich den automatischen hydraulischen Abgleich der Flächenheizkreise. Je gekühltem Raum ein Regler.

erforderlich

Umschaltung Heizen/Kühlen + Kühlstation

Umschaltventile und Regelungserweiterung für den reversiblen Betrieb. Bei Sole/Wasser passive Kühlung über Wärmetauscher möglich.

erforderlich

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 49 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Gasverbrauchsansatz	18 000 kWh × 0,96 ÷ 1 800 h = 9,60 kW
Gebäudeansatz	Bauteilansatz ≈ 55 W/m² (Basis 45 + Fenster 5 + Wand 8 + Dach −3; mindestens 15) × 150 m² ÷ 1 000 = 8,25 kW
Mittelung	Abweichung 15,1 % → Gewichtung Gebäude 50 % / Verbrauch 50 % = 8,93 kW
Warmwasser	4 Personen × 0,2 kW = 0,8 kW
Auslegungswert Heizlast	**8,93 + 0,8 = 9,73 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 − (−7,0)) ÷ (15 − (−12,0)) = 0,8148 × 9,73 kW = 7,92 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A−7,0/W35 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 7,92 kW → Weishaupt Aeroblock WAB 11 (Ausweichlösung, Standard WEB 7/10)
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 6,90 kW → Deckung 87,1 %, Heizstab 1,02 kW
Bei Norm-Außentemperatur	Leistung bei A−12,0/W35 = 6,46 kW → Heizstab 9,73 − 6,46 = 3,26 kW (Stützpunkte −15/−7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt)
Taktungsrisiko	7,92 kW ≥ 1,3 × 1,6 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A−7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Überschlägige Ersteinschätzung aus Verbrauchs- und Gebäudeansatz mit den Weishaupt-Heizleistungskurven (Fachinformation 83603801; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen, in Prüfung) und Norm-Außentemperaturen je PLZ nach DIN/TS 12831-1:2020-04 (BWP-Klimakarte, Stand 25.10.2026); Rechenweg siehe oben. Verbindliche Auslegung nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.